化学 CSCA 2026年1月

说明

每个问题有四个选项，其中仅有一个正确。

原子量:0:16，Na:23，Cu:64，H:1，C:12，He:2

问题

问题1

下列哪项是物质的化学性质？

(A)铁钉在潮湿环境中易生锈

(B)铜的密度为8.9克/立方厘米 ^{3}

(C)铂丝受热时会变红

(D)铝是一种银白色的金属

问题2

下列仪器中哪一种用于准确测量液体体积？

(A)量筒

(B)烧杯

(C)余额

(D)气体收集瓶

问题3

在实验室中，氢气的制备方法包括：

(A)铁与浓硫酸

(B)镁与浓硝酸

(C)铜与稀硫酸

(D)锌与稀硫酸

问题4

乙酸的结构式为：

(A)CH_3CH_2OH

西西斯网

(B)CH_3OCH_3

(C) CH_3 羧基

(D)CH_3CHO

问题5

以下关于 1^3C 的陈述中，哪一项是错误的？

^{13}C 与12C具有相同数量的电子

(B) ^{13}C 与12C具有相同数量的质子

(C)13C与12C具有相同数量的中子

(D) $^{1}3C$ 是12C的同位素

问题6

在25℃时，下列溶液中哪一种的pH值为1？

(A)0.1 mol·L- ¹hydrochlor 冰酸溶液

(B)0.1 mol·L- ¹sulfuric 酸溶质

(C)0.1mol·L- ¹sodium 氢氧化物溶液

(D)0.1 mol·L- ¹acetic 酸溶液

问题7

在钾火焰测试中，使用蓝色钴玻璃用于：

(A)滤除钠的黄光

(B)保护眼睛免受灼伤

(C)增强钾离子的紫光发射

(D)提高观察温度

问题8

下列物质中，哪一种能与水形成溶液？

(A)乙酸乙酯

(B)乙醇

(C)苯

(D)碳酸钙

问题9

下列物质中哪一种是纯净物质？

(A)医用酒精

(B)混凝土

(C)铜

Www.sicyes.com

(D)生理盐水溶液

问题10

下列物质中哪一种是 C_9H16 的同系物？

(A)C_4H_8

(B)C_4H_10 W.sicyes.CO

(C)C_5H_8

(D)C_8H10

问题11

在下列反应中，硫酸作为氧化剂的反应是哪一个？

(A)$2NaCl+ H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 +2HCl$

(B) $H_2SO_4 +Ba（NO_3）_2 \rightarrow 2HNO_3 + BaSO_4 \downarrow$

(C)$S+2H_2SO_4 \rightarrow 3SO_2+2H_2O$

(D)$2KOH+ H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

问题12

下列物质中属于电解质的是？

(A)蔗糖

(B)二氧化碳

(C)金属铝

(D)氯化钠

WWw.sicyes.com

问题13

当1摩尔氢气在氧气中完全燃烧时，生成的水的质量为：

(A)4.5g

(B)9g

(C)27g

(D)18g

W. Sicyes.

W. SiCve S

问题14

下列物质中哪一种是电解质？

(A)镁

(B)氯化钠

(C)甲苯

(D)氦

问题15

下列原子中，哪一种最可能失去电子并形成阳离子？

(A)钠

(B)Mg

(C)Cl

(D)F

WWw.sicyes.com

问题16

下列哪一组由同种元素的同素异形体组成？

(A)CH_4andC_3H_8

(B)^{12}C and^{14}C

(C)CO andCO_2

(D)金刚石与石墨

NWw.sicyes.CC

问题17

下列物质中，Cl+的氧化数为5的是哪一种？

(A)$NaClO_3$

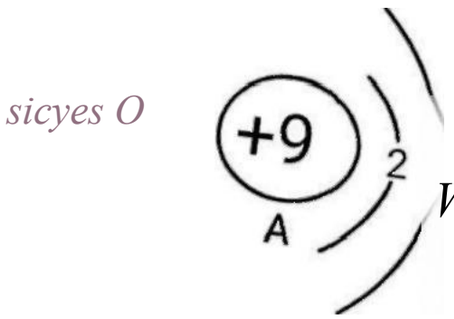
(B)$NaClO_4$

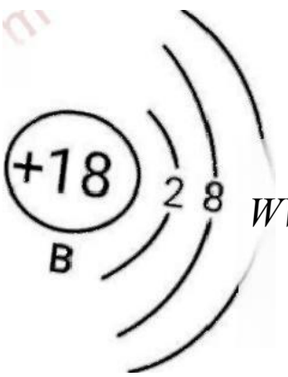
(C)$CaCl_2$

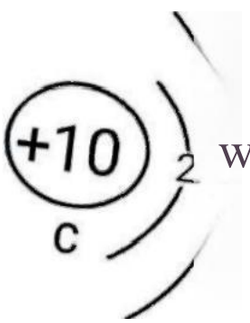
(D)次氯酸钠

问题18

下列哪项是氩原子的电子排布图？









sicyes O
WWw. Sicyes.
WWW. SiCveS
西西斯康姆
www.sicyes.com
Vww.西克西斯

问题19

下列气体中，哪些可以通过空气向下置换和水向下置换两种方式收集？

(A)CO_2

(B)N_2

(C)H_2

(D)NH_3

反对票
西西斯

问题20

取1升1 mol·L-¹NaOH 溶液中的50毫升氢氧化钠溶液。摩尔

该50 mL氢氧化钠溶液的浓度为：

(A)0.02 摩尔/升 ¹

(B)1 mol·L-1

(C)2mol·L-1

(D)0.2mol·L-1

问题21

下列物质中，哪一种能将 Fe^{2+}氧化为 Fe^{3+}？

(A)Cl_2

(B)Fe

(C)Zn

(D)氢氧化钠

问题22

在25℃时，下列物质中哪些能同时与盐酸和氢氧化钠反应？

(A)$NaHCO_3$

(B)$Ca(OH)_2$

(C)CH_3COOH

(D)氯化钠

问题23

下列元素中，原子半径最小的是哪一个？

(A)O

(B)C

(C)Na

(D)F

wWw.sicyes.com

问题24

当反应达到平衡时，反应体系中始终相等的是什么？

(A)正向反应速率与逆向反应速率

(B)反应物与产物的浓度

(C)原子在反应物分子与产物分子中的存在时间

(D) 反应物与产物的质量

问题25

若4.0克氧化亚铜被完全还原 byH_2 ，标准条件下的 H_2consumed 体积为：

(A)11.2 L

(B)22.4 L

(C)2.24 L

(D)1.12 L

问题26

NaNO2的英文名称为：

(A)硝酸铵

(B)氮化钠

(C)亚硝酸钠

(D)硝酸钠

wWw.sicyes.com

问题27

下列物质中，哪一种溶解于水中后可形成该溶液最高的pH值？

(A)氯化钠 WW.Sicves.C

(B)HNO_3

(C)H_2S

(D)NH_3

问题28

盐酸与氢氧化钠的反应属于：

(A)分解反应

(B)置换反应

(C)组合反应

(D) 中和反应

问题29

下列物质中同时含有离子键和共价键的是哪一种？

(A)Na_2O_2

(B)CO_2

(C)H_2O

西西斯网

(D)氯化钾

问题30

下列哪种是置换反应？

(A)$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$

(B)$Fe+ CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 +Cu$

(C)$2H_2+O_2=2H_2O$

(D)$CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O$

问题31

在实验室制备氧 fromH_2O_2 时，常用的催化剂为：

(A)二氧化锰

(B)氯化钾

(C)氢氧化钠

(D)氯酸钾

问题32

下列物质中哪一种具有漂白特性？

(A)$KClO_3$

(B)$DryCl_2$

(C)氯化钠

moc.seycis.wwW

问题33

在元素周期表中，位于第二周期且属于第VIIA族的元素是：

(A)氧气

(B)氮

(C)氟

(D)氯

问题34

下列离子中哪些能在水溶液中大量共存？

(A) $Mg^{2+}, Cl^{-}, NH_4^{+}, SO_4^{2-}$

(B) $Ca^{2+}, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, Na^{+}$

(C) $CO_3^{2-}, Na^{+}, SO_4^{2-}, H^{+}$

(D) $OH^{-}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, NO_3^{-}$

问题35

在装有50 mL饱和硝酸钾溶液的烧杯中，该方法改变溶质的质量分数为:

(A)在恒定温度下蒸发部分溶剂

(B)提高溶液温度

(C)降低溶液温度

(D)添加硝酸钾固体

问题36

可使用哪些试剂检测氯离子（Cl^-）？

(A)Ba（NO_3）$_2$and 稀硝酸

(B) $AgNO_3$and 稀硫酸

(C) $BaCl_2$and 稀盐酸

(D) $AgNO_3$and 稀硝酸

问题37

下列物质中，哪种含有最多的原子？

(A)11.2升 ofCH_4under 标准条件

(B)2克氦

(C)3.01× 10^{23}Al 原子

(D)1 mol HF

问题38

对于吸热反应C(s)+ H_2O (g)=CO(g)+ H_2 (g)，什么因素会导致平衡向相反方向移动？

(A)温度升高，压力增加

(B)温度降低，压力降低，即S

(C)降低温度，增加压力

(D) 增温、减压

问题39

将 $H_2$is 与少量 $CO_2$and NH_3 混合。为提纯 H_2 ，混合气体需依次通过（）。

(A)浓缩 H_2SO_4 ，氢氧化钠（aq）

(B)氧化钙，氢氧化钠（水溶液）

(C)氢氧化钠（aq），氧化钙

(D)氢氧化钠（aq）， ConcentratedH_2SO_4

问题40

当12克碳粉在0.8摩尔氧气中燃烧，且碳完全消耗时，生成的气体含有：

(A)可能同时存在CO andCO_2

(B)仅CO

(C)CO_2andO_2

(D)仅 CO_2

问题41

去除 Na_2CO_3 固体中微量 $NaHCO_3$ 的方法是：

(A)介绍二氧化碳

(B)添加氢氧化钠 O C.seycis.v

(C)热

(D)加入稀盐酸

问题42

对于反应2HIg)= H_2 (g)+ I_2 (g)（正向反应为放热反应），下列哪项以下因素会促使平衡向右移动吗？

(A)提高温度

(B)添加催化剂

(C)增加系统压力

(D)移除 H_2

问题43 Ww.sicyes.com

关于反应：

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \overset{H_2SO_4}{\underset{\Delta}{\rightarrow}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

（在添加浓硫酸的条件下），下列陈述中哪一项是错误的？

(A)浓硫酸可吸收生产废水，从而促进

反应

(B)浓硫酸在该反应中充当催化剂

(C)该反应可被调控以使反应物完全转化为产物

(D)该反应为酯化反应

问题44

当0.1摩尔的Na与37.8克水反应时，所得氢氧化钠溶液的质量分数为：

(A)15%

(B)10%

(C)25%

(D)20%

现在西西斯商
W. Sic ve
S

问题45

基态钾原子的电子排布为：

(A)$1s^2 2s^2 2p^7 3s^2 3p^6$

(B)$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

(C)$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3s^2 4p^1$

(D)$1s^2 2s^1 2p^4 3s^2 3p^6 4s^2$

CyeS

问题46

某种白色粉末由两种物质组成，以下实验

进行以确定其组成：

· 取少量样品并加入足量水，固体部分溶解。 随后加入足量稀盐酸，形成气泡，固体完全溶解。

取少量样品，加入足量稀硫酸，产生气泡。振荡后仍残留固体。

白色粉末可能为：

(A)$CaCO_3$,$BaCO_3$

(B)$AgNO_3$,Na_2CO_3

(C)氢氧化钠， $CuSO_4$

(D)Na_2CO_3,$BaCO_3$

W. Sicyes

问题47

研究了核电荷数递增的X、Y、Z三种短周期元素的化合物，发现X的最外层电子数是其次外层电子数的2倍。 Y的M层电子数是其L层电子数的一半。Z的次外层电子数比其最外层电子数多一个。下列陈述中哪一项是不正确的？

(A)化合物X与Z不溶于水

(B)这三种元素均为非金属

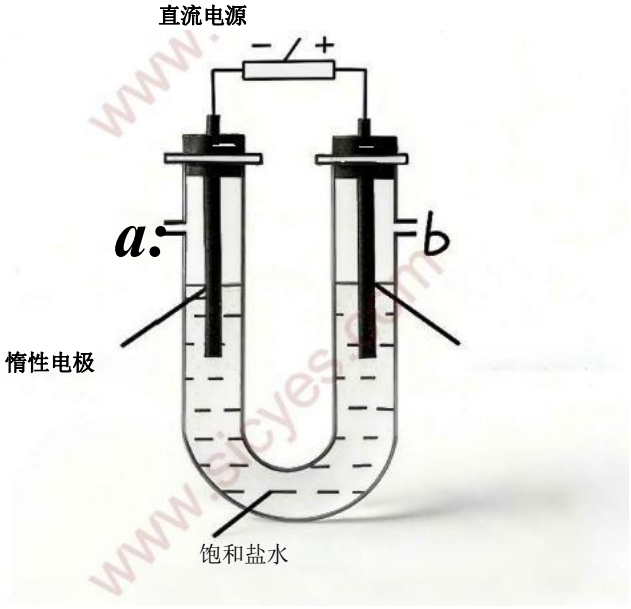
(C)X与Y属于同一组

(D)Y的原子半径小于Z的原子半径。

问题48

图中展示了盐水的实验室电解过程（参见原始图片：直流（DC）电源、惰性电极、饱和盐水）。下列陈述中哪一项是正确的？

sicves. Com



(A)向U型管中加入酚酞后，a端口附近的溶液变为红色

随时间

(B)端口a释放的气体使湿润的石蕊试纸变红

(C)从端口b释放的气体燃烧时呈现蓝色火焰

(D)在标准条件下，电路中每转移1摩尔电子时，端口b释放的气体体积为22.4升。